

PyPI-Python 包发布完整实践报告

25140916 王玲玉

本次实践的目标是学习如何将一个 Python 项目打包并发布到 PyPI (Python Package Index)，使全世界用户都能通过 `pip install` 安装使用。报告记录了从零开始到成功发布的完整过程、遇到的问题及解决方案。

```
C:\Users\刘憨憨\Desktop\my_first_package>python -m twine upload dist/*
Uploading distributions to https://upload.pypi.org/legacy/
Uploading 25140916ly_wangl11_test_package-0.1.1-py3-none-any.whl
100% ----- 5.4/5.4 kB • 00:00 • ?
Uploading 25140916ly_wangl11_test_package-0.1.1.tar.gz
100% ----- 4.8/4.8 kB • 00:00 • ?
```

一、项目准备

1.1 项目结构

创建了一个最小可安装的 Python 项目，采用官方推荐的 src 布局：

text

my_first_package/

├── LICENSE

├── README.md

├── pyproject.toml

└── src/

└── my_package/

└── __init__.py

└── core.py

1.2 核心代码

src/my_package/core.py:

python

```
def hello(name: str = "World") -> str:
```

```
    return f"Hello, {name}!"
```

```
def add(a: int, b: int) -> int:
```

```
    return a + b
```

1.3 配置文件 pyproject.toml

采用 PEP 621 标准，使用 setuptools 作为构建后端：

```
[build-system]
```

```
requires = ["setuptools>=61.0", "wheel"]
```

```
build-backend = "setuptools.build_meta"
```

```
[project]
```

```
name = "25140916ly-wang111-test-package"
```

```
version = "0.1.1"
```

```
description = "A minimal test package"
```

```
authors = [{"name = "王玲玉", email = "ly_wang111@qq.com"}]
```

```
license = {text = "MIT"}
```

```
requires-python = ">=3.7"
```

```
dependencies = []
```

二、问题与解决方案记录

2.1 Windows 环境命令兼容性问题

问题：在 Windows CMD 中执行 Linux/Mac 风格的命令（如 `mkdir -p`、`cat` 等）失败。

解决方案：

- 使用 Windows 原生命令：`mkdir src\my_package`
- 使用 `echo` 命令或记事本创建文件
- 建立 Windows CMD 与 Linux 命令对照表

2.2 pip 命令无法识别

问题：

'pip' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序

原因：Python 的 Scripts 目录未添加到系统 PATH 环境变量。

解决方案：使用 `python -m pip` 替代 `pip`

2.3 API Token 认证失败 (403 Forbidden)

问题：多次尝试上传均返回 403 错误。

排查过程：

1. 使用 `--verbose` 参数查看详细错误信息
2. 发现错误为：Invalid or non-existent authentication information

根本原因：

- 在 TestPyPI（测试站）创建的 Token 不能用于正式 PyPI
- Token 中包含 `dGVzdC5weX`（"test.pypi"的 Base64 编码）证明来自测试站

解决方案：

1. 在 pypi.org（正式站）重新注册账号
2. 验证邮箱
3. 在 pypi.org 重新创建 API Token
4. 使用新 Token 成功上传

2.4 包名冲突问题

问题：初次上传时包名 `my-first-package` 已被占用。

解决方案：

- 使用包含用户名和时间戳的独特包名
- 最终采用：`25140916ly-wang111-test-package`

2.5 模块导入错误

问题：安装后执行 `from my_package import hello, add` 报错：

`ImportError: cannot import name 'hello' from 'my_package'`

原因：`__init__.py` 未暴露函数。

解决方案：修改 `__init__.py`：

```
from .core import hello, add
```

```
__version__ = "0.1.1"
```

版本号升级到 0.1.1 并重新上传。

三、最终成果

3.1 成功发布

- 包名: 25140916ly-wang111-test-package
- 版本: 0.1.1
- PyPI 地址: <https://pypi.org/project/25140916ly-wang111-test-package/>

3.2 安装与验证

```
C:\Users\刘恩恩\Desktop\my_first_package>python -m pip install 25140916ly-wang111-test-package==0.1.1
Collecting 25140916ly-wang111-test-package==0.1.1
  Downloading 25140916ly_wang111_test_package-0.1.1-py3-none-any.whl.metadata (544 bytes)
  Downloading 25140916ly_wang111_test_package-0.1.1-py3-none-any.whl (3.1 kB)
Installing collected packages: 25140916ly-wang111-test-package
  Attempting uninstall: 25140916ly-wang111-test-package
    Found existing installation: 25140916ly_wang111_test_package 0.1.0
    Uninstalling 25140916ly_wang111_test_package-0.1.0:
      Successfully uninstalled 25140916ly_wang111_test_package-0.1.0
  Successfully installed 25140916ly-wang111-test-package-0.1.1

C:\Users\刘恩恩\Desktop\my_first_package>python -c "from my_package import hello, add; print(hello('PyPI')); print(add(3, 5))"
Hello, PyPI!
8
```

四、经验总结

4.1 关键点

要点	说明
Token 必须在正确网站创建	TestPyPI 的 Token 不能用于 PyPI
包名必须唯一	建议使用"用户名-包名-时间戳"格式
版本号需递增	每次修改代码后更新版本号
__init__.py 要导出函数	使用 from .core import *暴露接口

4.2 发布检查清单

- pyproject.toml 配置正确
- 项目结构符合规范
- 本地构建成功 (python -m build)
- 包信息检查通过 (twine check)
- PyPI 账号已注册并验证邮箱

- API Token 已创建并保存
- 上传成功 (twine upload)
- 从 PyPI 安装验证成功

五、结论

本次实践成功完成了 Python 包的完整发布流程，从项目创建、代码编写、配置文件编写、本地构建，到上传 PyPI 和安装验证，所有环节均已打通。期间遇到的 Windows 环境兼容性、API Token 认证、包名冲突、模块导入等问题均已解决。

通过这次实践，掌握了 Python 包发布的核心技能，为今后开发和分享 Python 工具打下了基础。